৫। প্রতিটি চকলেট ৮ টাকা হিসেবে ক্রয় করে ৮·৫০ টাকা হিসেবে বিক্রয় করে ২৫ টাকা লাভ হলো, মোট কয়টি চকলেট ক্রয় করা হয়েছিল?

৬। প্রতি মিটার ১২৫ টাকা দরে কাপড় ক্রয় করে ১৫০ টাকা দরে বিক্রয় করলে দোকানদারের ২০০০ টাকা লাভ হয়। দোকানদার মোট কত মিটার কাপড় ক্রয় করেছিলেন?

৭। একটি দ্রব্য ১৯০ টাকায় ক্রয় করে ১৭৫ টাকায় বিক্রয় করলে শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হবে ?

৮। ২৫ মিটার কাপড় যে মূল্যে ক্রয় করে, সেই মূল্যে ২০ মিটার কাপড় বিক্রয় করলে শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হবে ?

৯। ৫ টাকায় ৮টি আমলকি ক্রয় করে ৫ টাকায় ৬টি দরে বিক্রয় করলে শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হবে ?

১০। একটি গাড়ির বিক্রয়মূল্য গাড়িটির ক্রয়মূল্যের $\frac{৪}{৫}$ অংশের সমান। শতকরা লাভ বা ক্ষতি নির্ণয় কর।

১১। একটি দ্রব্য ৪০০ টাকায় বিক্রয় করলে যত ক্ষতি হয় ৪৮০ টাকায় বিক্রয় করলে, তার তিনগুণ লাভ হয়। দ্রব্যটির ক্রয়মূল্য নির্ণয় কর।

১২। একটি ঘড়ি ৬২৫ টাকায় বিক্রয় করলে ১০% ক্ষতি হয়। কত টাকায় বিক্রয় করলে ১০% লাভ হবে ?

১৩। মাইশা প্রতি মিটার ২০ টাকা দরে ১৫ মিটার লাল ফিতা ক্রয় করলো। ভ্যাটের হার ৪ টাকা। সে দোকানিকে ৫০০ টাকার একটি নোট দিল। দোকনি তাকে কত টাকা ফেরত দেবেন?

১৪। মি. রায় একজন সরকারি কর্মকর্তা। তিনি তীর্থস্থান পরিদর্শনের জন্য ভারতে যাবেন। যদি বাংলাদেশি ১ টাকা সমান ভারতীয় ০.৬৩ রূপি হয়, তবে ভারতীয় ৩০০০ রূপির জন্য বাংলাদেশের কত টাকা প্রয়োজন হবে ?

১৫। নীলিম সাহেব একজন চাকরিজীবী। তাঁর মাসিক মূলবেতন ২২,২৫০ টাকা। বার্ষিক মোট আয়ের প্রথম দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার আয়কর ০ (শূন্য) টাকা। পরবর্তী টাকার উপর আয়করের হার ১০ টাকা হলে নীলিম কর বাবদ কত টাকা পরিশোধ করেন?

২·৪ গতি বিষয়ক সমস্যা

স্থির পানি ও স্রোতস্বিনী নদীতে নৌকার বেগ এক হবে না। স্রোতস্বিনী নদীতে স্রোতের অনুকূলে (একই দিকে) নৌকা চালালে নৌকার নিজস্ব বেগের সাথে স্রোতের বেগ যোগ করতে হবে। স্রোতের প্রতিকূলে (বিপরীত দিকে) নৌকার নিজস্ব বেগ থেকে স্রোতের বেগ বিয়োগ করতে হবে। স্রোতের অনুকূলে বা প্রতিকূলে নৌকা যে গতিতে চলে তা হলো নৌকার কার্যকরী গতিবেগ।

স্রোতের অনুকূলে নৌকার কার্যকরী গতিবেগ = নৌকার প্রকৃত গতিবেগ + স্রোতের গতিবেগ।
স্রোতের প্রতিকূলে নৌকার কার্যকরী গতিবেগ = নৌকার প্রকৃত গতিবেগ – স্রোতের গতিবেগ।

উদাহরণ ২০। একটি নৌকা স্থির পানিতে ঘণ্টায় ৬ কি.মি. যেতে পারে। স্রোতের প্রতিকূলে ৬ কি.মি. যেতে নৌকাটির ৩ গুণ সময় লাগে। স্রোতের অনুকূলে ৫০ কি.মি. যেতে নৌকাটির কত সময় লাগবে?

সমাধান : নৌকাটি স্থির পানিতে ৬ কি.মি. যায় ১ ঘণ্টায়

স্রোতের প্রতিকূলে ৬ কি.মি. যায় ১×৩ ঘণ্টায় বা ৩ ঘণ্টায়

প্রশ্নমতে, ৩ ঘণ্টায় যায় ৬ কি.মি.

$\therefore$ ১ ” ” $\frac{৬}{৩}$ ” বা ২ কি.মি.

স্রোতের প্রতিকূলে (বিপরীত দিকে) নৌকার কার্যকরী বেগ = নৌকার প্রকৃত বেগ – স্রোতের বেগ

$\therefore$ স্রোতের বেগ = নৌকার প্রকৃত বেগ – নৌকার কার্যকরী বেগ

= (৬ – ২) কি.মি. বা ৪ কি.মি. প্রতি ঘণ্টায়

স্রোতের অনুকূলে নৌকার (একই দিকে) কার্যকরী বেগ = নৌকার প্রকৃত গতিবেগ + স্রোতের বেগ

= (৬ + ৪) কি.মি. বা ১০ কি.মি. প্রতি ঘণ্টায়

স্রোতের অনুকূলে ১০ কি.মি. যায় ১ ঘণ্টায়

” ” ১ ” ” $\frac{১}{১০}$ ”

$\therefore$ ” ” ৫০ ” ” $\frac{১\times ৫০^{৫}}{১০_{১}}$ ঘণ্টায় বা ৫ ঘণ্টায়

স্রোতের অনুকূলে যেতে ৫ ঘণ্টা লাগবে।

উদাহরণ ২১। একটি চৌবাচ্চায় তিনটি নল আছে। প্রথম ও দ্বিতীয় নল দ্বারা যথাক্রমে ৩০ মিনিট ও ২০ মিনিটে চৌবাচ্চাটি পূর্ণ হয়। তৃতীয় নল দ্বারা পূর্ণ চৌবাচ্চাটি ৬০ মিনিটে খালি হয়।

(ক) তৃতীয় নলদ্বারা ১ সেকেন্ডে চৌবাচ্চাটির কত অংশ পূর্ণ হয়।

(খ) তিনটি নল একসঙ্গে খুলে দিলে চৌবাচ্চাটি কত মিনিটে পূর্ণ হবে।

(গ) প্রথম নল কখন বন্ধ করলে ১ম ও ২য় নল দ্বারা চৌবাচ্চাটি ১৮ মিনিটে পানি পূর্ণ হবে?

সমাধানঃ (ক) তৃতীয় নল দ্বারা ৬০ মিনিটে খালি হয় ১টি চৌবাচ্চা

,, ,, ,, ১ ,, ,, ,, $\frac{১}{৬০}$ অংশ

(খ) ১ম নল দ্বারা ৩০ মিনিটে পূর্ণ হয় ১ অংশ

,, ,, ,, ১ ,, ,, ,, $\frac{১}{৩০}$

২য় নল দ্বারা ২০ মিনিটে পূর্ণ হয় ১ অংশ

,, ,, ,, ১ ,, ,, ,, $\frac{১}{২০}$

এবং ৩য় নল দ্বারা ৬০ মিনিটি খালি হয় ১ অংশ

৩য় ,, ,, ১ ,, ,, ,, $\frac{১}{৬০}$

তিনটি নল একসঙ্গে খুলে দিলে ১মিনিটে পূর্ণ হয় $(\frac{১}{৩০}+\frac{১}{২০}-\frac{১}{৬০})$ অংশ

$= \frac{২+৩-১}{৬০}$ অংশ $= \frac{৪}{৬০}$ অংশ

$= \frac{১}{১৫}$ অংশ

$\frac{১}{১৫}$ অংশ পূর্ণ হয় ১ মিনিটে

সুতরাং ১ ,, ,, ,, ১ $\times \frac{১}{১৫}$,,

= ১৫ মি. উত্তরঃ ১৫ মি.

গ. ২য় নল দ্বারা ২০ মিনিট পূর্ণ হয় ১ অংশ

২য় ,, ,, ১ ,, ,, ,, $\frac{১}{২০}$ অংশ

২য় ,, ,, ১৮ ,, ,, ,, $\frac{১\times১৮}{২০}$ অংশ

$= \frac{৯}{১০}$ অংশ।

সুতরাং, অবশিষ্ট থাকে $\left(১-\frac{৯}{১০}\right)$ অংশ $= \frac{১০-৯}{১০}$ অংশ

$= \frac{১}{১০}$ অংশ।

১ম ও ২য় নল দ্বারা ১ মিনিটে পূর্ণ হয় $\left(\frac{১}{৩০}+\frac{১}{২০}\right)$ অংশ।

$= \frac{২+৩}{৬০}$ অংশ $= \frac{৫}{৬০}$ অংশ

$= \frac{১}{১২}$ অংশ।

$\frac{১}{১২}$ অংশ পূর্ণ হতে সময় লাগে ১ মিনিট

১ ,, ,, ,, ,, ,, $\frac{১\times১২}{১}$ মিনিট

$\frac{১}{১০}$,, ,, ,, ,, ,, $\frac{১\times১২}{১\times১০}$ মিনিট

$= \frac{৬}{৫}$ মিনিট = ১.২ মিনিট।

সুতরাং নলটি ১.২ মিনিট পর বন্ধ করা হয়েছিল।

উদাহরণ ২২। ৬০ মিটার দীর্ঘ একটি ট্রেনের গতিবেগ ঘণ্টায় ৪৮ কি.মি.। রেললাইনের পাশের একটি খুঁটিকে অতিক্রম করতে ট্রেনটির কত সময় লাগবে ?

সমাধান : খুঁটিটি অতিক্রম করতে ট্রেনটিকে নিজের দৈর্ঘ্যের সমান দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে।

৪৮ কি.মি. = ৪৮ × ১০০০ মিটার বা ৪৮০০০ মিটার

ট্রেনটি ৪৮০০০ মি. অতিক্রম করে ১ ঘণ্টায়

" ১ " " " $\frac{১}{৪৮০০০}$ ঘণ্টায় বা $\frac{১ \times ৬০ \times ৬০}{৪৮০০০}$ সেকেন্ডে

" ৬০ " " " $\frac{১ \times \cancel{৬০} \times \cancel{৬০^{৩}} \times \cancel{৬০^{৩}}}{\cancel{৪৮০০০^{৮}}_{৪}}$ সেকেন্ডে

$= \frac{৯}{২}$ সেকেন্ড

$= ৪\frac{১}{২}$ সেকেন্ড

ট্রেনটি $৪\frac{১}{২}$ সেকেন্ডে খুঁটিটি অতিক্রম করবে।

অনুশীলনী ২.৩

১। ৪:৯ এর দ্বিভাজিত অনুপাত কোনটি?

(ক) ২:৩ (খ) ৪:৯

(গ) ৯:৪ (ঘ) ১৬:৮১

২। ক:খ=৪:৭ এবং খ:গ=১০:৭ হলে গ:খ:ক এর মান কত?

(ক) ৪৯:৭০:৪০ (খ) ৪৯:৪০:৭০

(গ) ৪০:৭০:৪৯ (ঘ) ৪০:৪৯:৭০

৩। ৪:৩ ও ৫:৬ এর ধারাবাহিক অনুপাতের দ্বিতীয় রাশির মান কত?

(ক) ২০ (খ) ১৮

(গ) ১৬ (ঘ) ১৫

নিচের তথ্যের ভিত্তিতে ৪-৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও

৩০ মিটার কাপড় মাইশা, মারিয়া ও তানিয়ার মধ্যে ৫:৩:২ অনুপাতে ভাগ করে দেওয়া হল।

৪। মাইশা কত মিটার কাপড় পেল?

(ক) ১৫ (খ) ৯ (গ) ৬ (ঘ) ৩

৫। তানিয়া থেকে মারিয়া কত মিটার কাপড় বেশি পেল?

(ক) ৩ (খ) ৪ (গ) ৫ (ঘ) ৬

৬। ৫:৩ এবং ২:৫ এর ধারাবাহিক অনুপাত কোনটি?

(ক) ১০:৬:১৫ (খ) ৩:৫:৬ (গ) ৫:৬:৫ (ঘ) ১৫:৬:১০